姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2022-2023 学年第 1 学期期末考试卷

开课单位：物质科学与技术学院

授课教师：赵爱迪、李润泽、蒋易凡、彭鹏、邓昊

考试科目：普通物理 I

课程序号：PHYS1181.01、PHYS1181.02、PHYS1181.03、PHYS1181.04、PHYS1181.05

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
计分											
复核											
题目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	**总分**
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

常用热力学常数：

理想气体常数： $R = 8.31446262\ \mathrm{J/mol \cdot K}$

阿伏伽德罗常数： $N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}$

玻尔兹曼常数： $k = \dfrac{R}{N_A} = \dfrac{8.314\ \mathrm{J/mol \cdot K}}{6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{molecules/mol}} = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/molecule \cdot K}$

不定项选择题（共计 10 题，每题 2 分，总分 20 分）

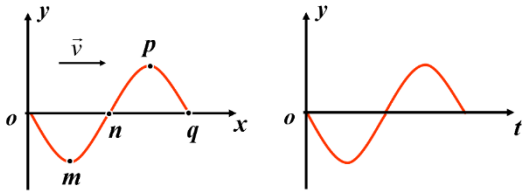
1. 请参考本题右侧的配图。如果图（a）表示沿着 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t=0$ 刻的波形图，那么，图（b）表示的是：(　　)

A. 质点 m 的振动曲线

B. 质点 n 的振动曲线

C. 质点 p 的振动曲线

D. 质点 q 的振动曲线



2. 关于狭义相对论，下列说法中正确的有: (　　)

A. 狭义相对论所涉及的参考系都是惯性系

B. 一切运动物体的速度都不能大于真空中的光速

C. 任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同

D. 在真空中，光的传播速度与光源的运动状态无关

3. 以下哪个物理量是态函数（　　）

A. 做功，　　B. 热量，　　C. 温度，　　D. 热容

4. 按照能量均分定理，双原子分子的平均总动能为（　　）

A. $\frac{5}{2}KT$，　　B. $\frac{6}{2}KT$，　　C. $\frac{7}{2}KT$，　　D. $\frac{8}{2}KT$

5. 若理想气体体积为 V，压强为 p，温度为 T，一个分子质量为 m，k 为玻尔兹曼常数，R 为普适气体常量，则该理想气体的分子数为（　　）

A. PV/m　　B. $PV/(kT)$　　C. $PV/(RT)$　　D. $PV/(mT)$

6. 对理想气体来说，下列过程中，哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外做功三者均为负值？(　　)

A. 等容降压过程

B. 等温膨胀过程

C. 绝热膨胀过程

D. 等压压缩过程

7. 一个理想气体封闭系统经过下列那个过程，内能一定是不变的？(　　)

A. 绝热　　B. 等温　　C. 等容　　D. 等压

8. 麦克斯韦速率分布中的平均速率 v_{av} 和最概然速率 v_{mp} 满足的关系是？(　　)

A. $v_{av} < v_{mp}$　　B. $v_{av} > v_{mp}$　　C. $v_{av} = v_{mp}$　　D. 不能确定

9. 理想气体系统在一个准静态膨胀过程中保持温度不变，那么错误的是：(　　)

A. 内能只与温度有关，因此内能不变

B. 吸收热量，并且全部用于对外做功

C. 温度不变，所以分子平均动能不变

D. 分子平均动能不变，所以压强不变

10. 关于波的能量，下列说法正确的是：(　　)

A. 波不传递能量，只传递运动

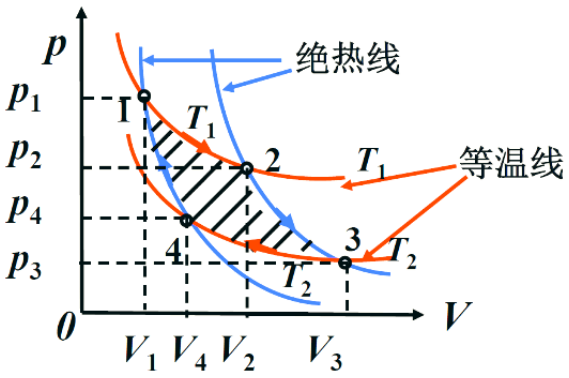
B. 弦上简谐横波，每一点的动能和势能的大小相等

C. 弦上简谐横波，每一点的动能和势能之和为常数

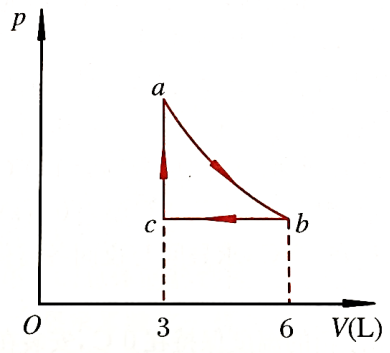
D. 弦上横驻波，波节处只有动能，波腹处只有势能

计算题（总计 10 题，其中 11、12 两题任选一题解答，19、20 两题任选一题解答，13-18 题为必答题；每题 10 分，总计 80 分）

11. **（第 11 题和第 12 题任选一题解答）**证明卡诺热机的循环效率为：$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

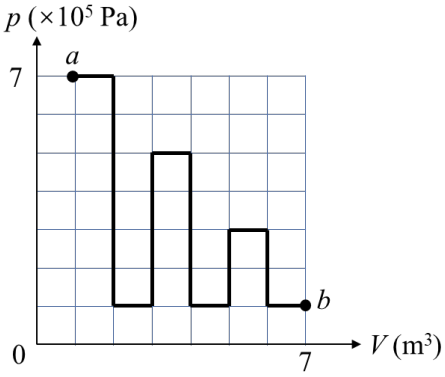


12. **（第 11 题和第 12 题任选一题解答）**1 mol 单原子理想气体所经历的循环过程如 *p*-*V* 图所示，其中 *ab* 为等温线。求该循环的效率。



13. 设有 1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热至 400 K，请问在如下两个过程中，该气体各吸收了多少热量？增加了多少内能？对外做了多少功？(1) 容器体积保持不变；(2) 压强保持不变。

14. 一定量的单原子理想气体，从 a 态出发，经 p–V 图中所示的过程到达 b 态，求 a 到 b 整个过程中该气体净吸收的热量。



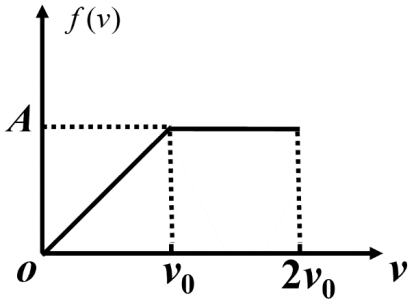
15. 设某个系统包含 N 个粒子，并且这些粒子的速率分布曲线（黑色实线）如右图所示。请进行如下计算：

(1) 以 v_0 表示常量 A；

(2) 速率在 $0 \sim v_0$ 之间的粒子数；

(3) 全体粒子的平均速率；

(4) 速率在 $0 \sim v_0$ 之间的粒子的平均速率；



16. 有可能利用表层海水和深层海水的温差来制成热机。已知热带水域表层水温为 25 ℃，300 m 深处水温为 5 ℃。

(1) 在这两个温度之间工作的卡诺热机的效率多大？

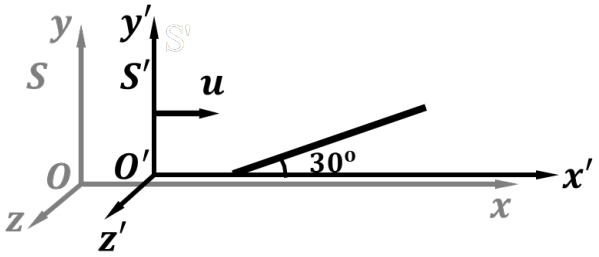
(2) 如果一电站在此最大理论效率下工作时获得的机械功率是 1 MW，它将以何速率排出废热？

(3) 此电站获得的机械功和排出的废热均来自 25 ℃ 的水冷却到 5 ℃ 所放出的热量，水的比热为 4180 J/(kg·K)，问此电站将以何速率取用 25 ℃ 的表层水？

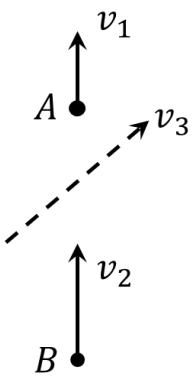
17. 如图，有一米尺固定在 $x'O'y'$ 平面内，S' 系测得该尺与 x' 轴成 30°角，S 系测得该尺与 x 轴成 45°角，S' 系相对于 S 系的速度 u 沿 x 轴方向。求：

(1) S 系中观测者测得尺的长度是多少？

(2) 真空中的光速为 c ，求 u/c 是多少？



18. 考虑这样一个场景，A 在沿着直线狂奔，B 在后面嗷嗷地追 A，此时场地上突然刮起了一阵大风，风速与 AB 连线的夹角为 45°，如图中虚线所示。已知 A 的速度为 v_1，B 的速度为 v_2，风速为 v_3，声速为 v，B 发出的声音频率固定为 f，求 A 听到的声音的频率。



19. **（第 19 题和第 20 题任选一题解答）**吉他弦长 L，质量线密度为 ρ，弦上张力为 T。

(1) 求弦上驻波的最低频率（基频）；

(2) 如果用手指轻按弦的中点，求此时弦上能产生的驻波的最低频率，并写出弦上各点的振动表达式。

20. **（第 19 题和第 20 题任选一题解答）**如图所示，P 点与两振动源 A、B 的距离相等，A、B 的振动方向相同，自 A、B 发出的两列简谐波，频率都是 100 Hz，相位差为 π，介质中的波速为 10 m/s，到达 P 点时，振幅都是 10 cm。

(1) 求 P 点振动的表达式；

(2) 若 A、B 的相位差为 0，则 P 点的振动表达式如何？

(3) 若 A、B 的相位差为 π/2，则又如何？

